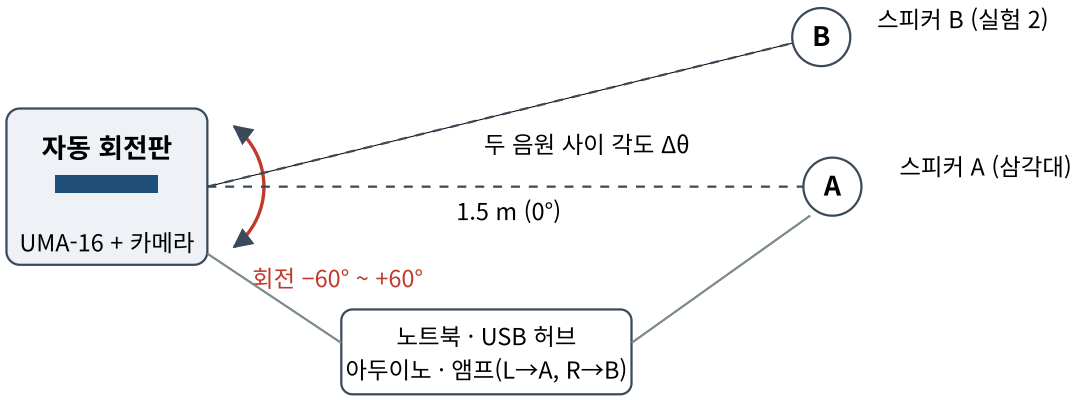
UMA-16 음향카메라 실험 계획서

물리 동아리 · 8주 · 4~6명 · 구입 요구서(100만 원 버전, 45개 품목, 합계 974,655원) 사용처 설명

1. 무엇을 하는가

16개 마이크가 달린 배열(UMA-16)로 소리가 오는 **방향**을 계산해 카메라 영상 위에 표시하는 음향카메라를 만들고, 그 정확도를 직접 측정합니다. 핵심은 **정답 각도를 아는 상태에서** 측정하는 것입니다. 이를 위해 배열을 모터로 정확한 각도만큼 돌리는 **자동 회전판**을 만들고, 위치를 아는 **스피커 2개**를 음원으로 씁니다.

> **탐구 질문** ① 빔포밍으로 계산한 방향은 실제 각도와 얼마나 맞는가? ② 가까이 있는 두 소리를 몇 도까지 구분할 수 있고, 이것이 이론(분해능 ≈ 0.886 λ/D)과 맞는가? ③ 같은 데이터로 학습한 딥러닝은 물리 계산(빔포밍)보다 정확한가?



품목이 많은 이유 — 7개 묶음으로 보면

묶음	금액	품목 수	역할
음향카메라 본체	405,185원	5	소리를 측정하는 핵심 장치와 연결
자동 회전판	128,590원	14	배열을 정확한 각도로 돌리는 장치 (정답 각도를 만듦)
실험용 음원	49,680원	6	위치를 아는 소리를 내는 스피커 2개
측정·보정	13,380원	2	거리·온도 측정
목공 공구	151,660원	8	회전판 제작 (프로젝트 후 동아리 공용)
납땜·전기 공구	153,060원	9	음원·배선 제작 (프로젝트 후 동아리 공용)
국내 배송비	73,100원	1	판매처 24곳 배송비
합계	**974,655원**	**45**	

· 품목 45개 중 30개는 1만 원 미만의 작은 부품·소모품(볼트, 케이블, 커넥터, 비트 등)입니다. 같은 장치를 이루는 부품이 따로 팔리기 때문에 개수가 많아 보입니다.

· 목공·납땜 공구(약 30만 원)는 한 번 사면 이후 다른 동아리 활동에도 계속 쓸 수 있는 공용 장비입니다.

2. 0단계 — 장치 만들기 (1~3주차)

(1) 자동 회전판

1. **재단·가공:** 판매처에서 재단해 온 합판(250×250 2장, 200×200, 220×170, 250×70 2장)에 직각자로 회전 중심과 모터 구멍(31mm 간격)을 표시합니다. F클램프로 고정한 뒤 드릴과 스페이드 비트로 모터판 Ø25, 세움판 Ø32 구멍을, HSS 비트로 나사·볼트 구멍을 뚫습니다. 받침대 삼각형은 미니톱으로 자르고 샌딩스펀지로 다듬습니다.
2. **조립:** 목재용 나사로 상자를 짜고, 모터를 M3×16 볼트로 모터판에 매답니다. 레이지수전 베어링을 상자와 회전판 사이에 볼트로 고정하고, 커플링으로 모터 축과 회전판을 연결합니다. 베어링이 무게를 받기 때문에 축이 기울지 않아 각도 오차가 줄어듭니다.
3. **UMA-16 장착:** 서포트로 10mm 띄워 세움판에 고정하고, 마이크 면이 회전축을 지나게 위치를 맞춥니다.
4. **제어:** 아두이노+CNC 쉴드에 모터와 12V 전원을 연결합니다. 점퍼 캡으로 1/16 마이크로스텝(한 바퀴 3200스텝, 0.1125°/스텝)을 설정하고, 멀티미터로 A4988 전류를 맞춥니다. 리밋 스위치를 달아 켤 때마다 0°를 자동으로 찾게 합니다.

(2) 실험용 음원 (스피커 A·B)

2인치 스피커 유닛 2개를 남은 합판 조각으로 만든 작은 통에 넣고, 스피커선·오디오선을 앰프 모듈에 **납땜**합니다(인두기, 확대경 스탠드, 스트리퍼, 니퍼, 핀셋, 열수축 튜브, 내열매트, 솔더윅 사용). 노트북 이어폰 단자의 왼쪽 채널은 스피커 A, 오른쪽 채널은 스피커 B로 나가게 해서 두 음원을 따로 켜고 끌 수 있게 합니다. 시판 블루투스 스피커는 L/R을 따로 낼 수 없고 크기가 커서 점음원 가정에 맞지 않기 때문에 직접 만듭니다.

쓰이는 품목	자작합판 12mm (재단) ×2 · 충전 드릴 (WORX 12V) · 스페이드 비트 (16~32mm) · HSS 드릴비트 19종 · 미니 목공톱 · F클램프 ×2 · 직각자 · 샌딩스펀지 ×2 · 목재용 나사 3.5×32 ×2봉 · 볼트·너트 세트 · M3×16 렌치볼트 ×10 · M3 서포트 10mm · NEMA17 스테핑모터 (케이블 포함) · 플랜지 커플링 5mm · 레이지수전 회전 베어링 · 목공용 접착제 · 아두이노 UNO + CNC 쉴드 + A4988 · DC 12V 2A 어댑터 · DC잭 터미널 젠더 · 점퍼 캡 · 디지털 멀티미터 · 리밋 스위치 ×2 · 하코 FX-600 인두기 (+실납·페이스트) · 납땜 확대경 스탠드 · 니퍼 · 핀셋 세트 · 솔더윅 · 열수축 튜브 · 와이어 스트리퍼 · 실리콘 내열매트 · 앰프 모듈 PAM8403 · USB 전원 케이블 · 2인치 스피커 유닛 ×2 · 스피커 케이블 10m · 3.5mm 스테레오 케이블

3. 실험 1 — 방향 정확도 (4주차)

목적: 빔포밍이 계산한 방향이 실제 각도와 얼마나 차이 나는지 측정합니다.

1. 스피커 A를 삼각대에 올려 배열 중심과 같은 높이, **1.5m** 앞에 둡니다(줄자로 측정). 이때가 0°입니다.
2. 회전판으로 배열을 **−60°부터 +60°까지 5° 간격**(25개 위치)으로 돌립니다. 배열이 돌면 배열 기준으로는 음원이 그만큼 돈 것과 같습니다.
3. 각 위치에서 1, 2, 4 kHz 순음과 백색 잡음을 각 3초씩 재생하고, UMA-16으로 16채널을 동시에 녹음합니다.
4. 온습도계로 온도를 기록해 음속을 보정한 뒤, 지연-합 빔포밍으로 추정 각도를 계산합니다.
5. (추정 각도 − 모터 각도)를 그래프로 그려 평균 오차와 표준편차를 구합니다. 주파수가 낮을수록, 각도가 클수록 오차가 커지는지 확인합니다.

쓰이는 품목	UMA-16 v2 마이크 배열 (+카메라) · 아두이노 UNO + CNC 쉴드 + A4988 · NEMA17 스테핑모터 (케이블 포함) · DC 12V 2A 어댑터 · 앰프 모듈 PAM8403 · 2인치 스피커 유닛 ×2 · 스피커 케이블 10m · 삼각대 ×2 · 디지털 온습도계 · 줄자 · USB 연장 케이블 3m · USB 허브 (USB-C) · 디지털 멀티미터

4. 실험 2 — 두 소리 구분 (분해능, 5주차)

목적: 가까이 있는 두 음원을 몇 도까지 따로 구분할 수 있는지 재고, 이론값과 비교합니다.

1. 스피커 A와 B를 각각 삼각대에 올려 1.5m 거리에 둡니다. 두 스피커 사이 각도 Δθ를 40°에서 시작해 5°씩 줄입니다(줄자로 위치 계산).
2. 노트북 왼쪽·오른쪽 채널로 A와 B에서 서로 다른 소리를 동시에 냅니다(같은 주파수, 1·2·4 kHz).
3. 빔포밍 지도에서 봉우리 두 개가 분리되는 가장 작은 Δθ를 찾습니다.
4. 이론값 0.886 λ/D(D: 배열 크기)와 비교합니다. 예: 2 kHz(λ ≈ 0.17m)에서 약 50° 수준이라 작은 배열의 한계를 직접 확인할 수 있습니다. 마이크 간격(42mm)보다 파장이 짧아지는 약 4 kHz 이상에서 가짜 봉우리(앨리어싱)가 생기는지도 관찰합니다.

쓰이는 품목	UMA-16 v2 마이크 배열 (+카메라) · 아두이노 UNO + CNC 쉴드 + A4988 · NEMA17 스테핑모터 (케이블 포함) · DC 12V 2A 어댑터 · 앰프 모듈 PAM8403 · 2인치 스피커 유닛 ×2 · 스피커 케이블 10m · 삼각대 ×2 · 디지털 온습도계 · 줄자 · USB 연장 케이블 3m · USB 허브 (USB-C)

5. 실험 3 — 빔포밍 vs 딥러닝 (6~8주차)

목적: 같은 녹음 데이터에서 물리 계산(빔포밍)과 딥러닝 중 어느 쪽이 방향을 더 정확히 맞히는지 비교합니다.

1. **자동 데이터 수집:** 아두이노 프로그램이 리밋 스위치로 0°를 찾은 뒤, 무작위 각도로 회전 → 소리 재생 → 16채널 녹음 → 저장을 반복합니다. 정답 각도는 모터 스텝 수로 정확히 알 수 있어 사람이 라벨을 붙일 필요가 없습니다. 하루 저녁에 수천 개를 모을 수 있습니다.
2. **학습:** 녹음을 입력, 각도를 정답으로 하는 신경망을 클라우드 GPU(기존에 쓰던 RunPod)에서 학습시킵니다.
3. **비교:** 학습에 쓰지 않은 데이터로 두 방법의 평균 오차를 비교합니다. 잡음이 섞이거나 벽 반사가 있는 조건에서 어느 쪽이 더 강한지도 봅니다.

쓰이는 품목	UMA-16 v2 마이크 배열 (+카메라) · 아두이노 UNO + CNC 쉴드 + A4988 · NEMA17 스테핑모터 (케이블 포함) · DC 12V 2A 어댑터 · 리밋 스위치 ×2 · 앰프 모듈 PAM8403 · 2인치 스피커 유닛 ×2 · 스피커 케이블 10m · 삼각대 ×2 · 디지털 온습도계 · 줄자 · USB 연장 케이블 3m · USB 허브 (USB-C)

6. 안전 관리

- **납땜:** 인두기는 확대경 스탠드의 거치대에만 두고, 내열매트 위에서 작업합니다. 납땜 부위는 열수축 튜브로 절연합니다.
- **목공:** 드릴과 톱 작업 시 판을 F클램프로 고정하고, 자른 면은 샌딩스펀지로 다듬습니다.
- **전기:** 모터 전원은 12V 저전압이며, 연결 전에 멀티미터로 극성을 확인합니다.

7. 전체 품목 대응표

● 표시는 해당 단계에서 쓰인다는 뜻입니다. 0단계 = 장치 제작, 실험 1 = 방향 정확도, 실험 2 = 분해능, 실험 3 = 빔포밍 vs 딥러닝. 금액은 수량을 곱한 값입니다.

#	품목	금액(원)	0단계	실험1	실험2	실험3	구체적 용도
1	UMA-16 v2 마이크 배열 (+카메라)	288,900		●	●	●	16개 마이크로 소리 녹음, 카메라 영상 위에 소리 지도를 겹침. 모든 실험의 측정 장치
2	국제 배송비	40,500					UMA-16 홍콩 공식몰 배송 (결제 시 확정)
3	관세·부가세 (예상)	61,925					$150 초과 수입품 세금
4	아두이노 UNO + CNC 쉴드 + A4988	25,900	●	●	●	●	회전판 모터를 정해진 각도로 돌리는 제어기
5	NEMA17 스테핑모터 (케이블 포함)	7,500	●	●	●	●	배열을 0.1° 단위로 회전 (1/16 마이크로스텝, 3200스텝/회전)
6	DC 12V 2A 어댑터	10,000	●	●	●	●	모터 전원
7	DC잭 터미널 젠더	4,590	●				어댑터를 CNC 쉴드 전원 단자에 연결
8	플랜지 커플링 5mm	8,000	●				모터 축과 회전판을 연결
9	레이지수전 회전 베어링	8,230	●				회전판 무게를 받쳐 모터 축이 기울지 않게 함 (각도 오차 방지)
10	자작합판 12mm (재단) ×2	38,520	●				회전판 상자·회전판·세움판, 스피커 통 재료 (1장은 여분)
11	볼트·너트 세트	7,400	●				레이지수전(M4)·UMA-16 앞쪽(M3) 고정
12	M3×16 렌치볼트 ×10	1,700	●				모터와 UMA-16을 12mm 판에 고정
13	M3 서포트 10mm	900	●				UMA-16을 판에서 10mm 띄워 뒷면 부품 보호
14	앰프 모듈 PAM8403	750	●	●	●	●	노트북 소리를 증폭해 스피커 A·B를 각각 구동
15	USB 전원 케이블	400	●				앰프 5V 전원
16	2인치 스피커 유닛 ×2	7,000	●	●	●	●	실험용 음원 A·B (작아서 점음원에 가까움)
17	스피커 케이블 10m	3,930	●	●	●	●	앰프와 1.5m 떨어진 스피커 연결
18	3.5mm 스테레오 케이블	6,800	●				노트북 이어폰 단자 → 앰프 입력
19	삼각대 ×2	30,800		●	●	●	스피커를 배열과 같은 높이·정해진 위치에 고정
20	디지털 온습도계	3,800		●	●	●	온도로 음속 보정: v = 331.3 + 0.606T (m/s)
21	줄자	9,580		●	●	●	음원 거리 1.5m·음원 간격 측정
22	USB 연장 케이블 3m	960		●	●	●	회전판 위 UMA-16과 노트북 연결
23	충전 드릴 (WORX 12V)	89,810	●				합판 구멍 뚫기, 나사 조이기
24	스페이드 비트 (16~32mm)	25,000	●				모터판 Ø25 구멍, 카메라 선 Ø32 구멍
25	HSS 드릴비트 19종	7,900	●				나사 기초 구멍 2mm, 볼트 구멍 4·5mm, 축 구멍 8mm
26	리밋 스위치 ×2	3,100	●			●	전원을 켤 때마다 0° 위치를 자동으로 찾음 (자동 데이터 수집에 필수)
27	목공용 접착제	3,350	●				세움판 받침대·스피커 통 접착
28	하코 FX-600 인두기 (+실납·페이스트)	87,450	●				스피커·앰프·리밋 스위치 배선 납땜
29	납땜 확대경 스탠드	16,760	●				납땜할 선을 집게로 고정 + 인두기 거치
30	니퍼	1,100	●				전선·부품 다리 자르기
31	핀셋 세트	5,430	●				작은 선·부품 잡기
32	솔더윅	1,210	●				잘못 묻은 납 제거
33	열수축 튜브	9,400	●				납땜 부위 절연 (합선 방지)
34	USB 허브 (USB-C)	12,900		●	●	●	UMA-16·카메라·아두이노를 노트북 하나에 동시 연결
35	점퍼 캡	6,600	●				A4988을 1/16 마이크로스텝으로 설정
36	미니 목공톱	10,110	●				받침대 삼각형·스피커 통 조각 자르기
37	육각렌치 세트	5,040	●				M3 렌치볼트 조이기
38	F클램프 ×2	8,200	●				톱질·드릴 작업 시 판 고정, 접착 시 압착 (안전)
39	직각자	2,400	●				모터 구멍 간격(31mm)·회전 중심·직각 표시 (각도 정확도에 직결)
40	샌딩스펀지 ×2	3,200	●				자른 면 거스러미 제거 (안전)
41	목재용 나사 3.5×32 ×2봉	2,800	●				회전판 상자 조립
42	와이어 스트리퍼	9,000	●				스피커선·오디오선 피복 벗기기
43	실리콘 내열매트	6,810	●				납땜 작업대 보호 (화상·책상 손상 방지)
44	디지털 멀티미터	15,900	●	●			A4988 전류 설정, 배선·극성 확인
45	국내 배송비 (24곳)	73,100					11번가·쿠팡 판매처별 배송비 합산
	합계	**974,655**					